
Gerschgorin_und_Vektoriteration

Aufgabenstellung

Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Schätzen Sie mit Hilfe des Satzes von Gerschgorin die Lage der Eigenwerte von A ab.
- Berechnen Sie (von Hand) die Eigenwerte von A .
- Bestimmen Sie mit Hilfe der Vektoriteration zum Startwert $x_0 = (0, 1, 0)^T$ Näherungen für einen Eigenwert und einen Eigenvektor der Matrix A . Iterieren Sie so lange, bis sich bei der Näherung des Eigenvektors die führenden 6 Dezimalstellen nicht mehr ändern.

Lösung

Gerschgorin

Nach Gerschgorin gilt: alle Eigenwerte λ_i von A liegen in

$$K = \bigcup_{i=1}^n K_i, \quad K_i = \{z \mid z \in \mathbb{C}, |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$$

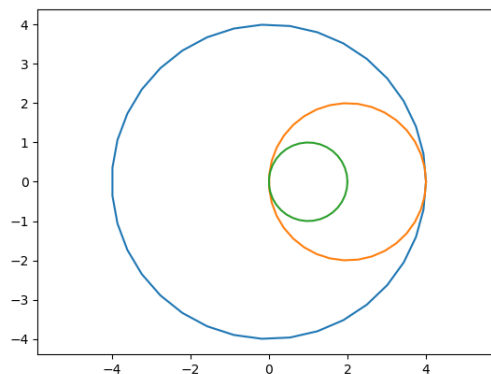
der Vereinigung der Kreisscheiben K_i .

Für die Mittelpunkte und Radien der Kreisscheiben erhalten wir

$$K_1: \quad m = 0, \quad r = 4$$

$$K_2: \quad m = 2, \quad r = 2$$

$$K_3: \quad m = 1, \quad r = 1$$



Eigenwerte

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 0,$$

Vektoriteration

Die Vektoriteration zum Startwert $x^{(0)}$ mit $\|x^{(0)}\|_2 = 1$ ist gegeben durch:

$$\begin{aligned}y^{(k+1)} &= Ax^{(k)} \\x^{(k+1)} &= \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|_2} \\ \mu^{(k+1)} &= \langle x^{(k)}, y^{(k+1)} \rangle\end{aligned}$$

Wir erhalten in unserem Fall

$$\begin{aligned}\mu^{(1)} &= 2 \approx 2.0, & x^{(1)} &\approx \begin{pmatrix} -0.872872 \\ 0.436436 \\ -0.218218 \end{pmatrix} \\ \mu^{(2)} &= \frac{47}{21} \approx 2.2381, & x^{(2)} &\approx \begin{pmatrix} -0.766261 \\ 0.574696 \\ -0.287348 \end{pmatrix} \\ \mu^{(3)} &= 3 \approx 3.0, & x^{(3)} &\approx \begin{pmatrix} -0.766261 \\ 0.574696 \\ -0.287348 \end{pmatrix}\end{aligned}$$